

ApiErronka2

ApiErronka2 jatetxe bat kudeatzeko API bat da. .NET 8 eta NHibernate erabiltzen ditu gauza hauek egiteko: erabiltzaileak, kategoriak, produktuak, mahaiak, erreserbak, eskariak, fakturak eta Odoo-rekin lotura.

Proiektuaren helburua

API honek sukaldea eta aretoa kudeatzen ditu:

- Mahaiak eta libre dauden ikusi.
- Erreserbak egin eta mahai bati lotu.
- Eskariak ireki mahai batean (erreserba batekin edo gabe).
- Produktuak eta stock-a kontrolatu.
- Eskariak ordaindu eta fakturak egin.
- Datuak prestatu Odoo-ra bidaltzeko.

Nola pentsatu dugu diseinua

Dokumentazio honetan arau hauek jarraitu ditugu:

- Kontrolatzaileek **DTO**ak erabiltzen dituzte, ez datu-baseko modeloak.
- **DTO** bakoitzak bere lana du (datuak sartu edo atera).
- Azalpenetan jartzen dugu zergatik erabiltzen den **DTO** bakoitza.

Adibideak:

- **EskaeraSortuDTO**: Eskari bat sortzeko (mahaia, ordua, jende kopurua...).
- **EskaeraDTO**: Eskariak zerrendan ikusteko.
- **EskaeraLortuDTO**: Eskari baten produktuak ikusteko.
- **ErantzunaDTO<T>**: Erantzun guztiak formatu berean bidaltzeko.

Gauzen arteko lotura

Hau da garrantzitsuen:

1. **Erreserba** batek **Mahaia** bat gordetzen du egun eta txanda batean.
2. **Eskaera** bat mahai batean irekitzen da (erreserba bati lotuta egon daiteke).
3. Eskariak produktuak ditu eta stock-a aldatzen du.
4. Eskaria ordaintzean, **Faktura** eguneratzen da.
5. Faktura PDF-a egitean, eskaria ixten da eta mahaia libre geratzen da.

Proiektuaren egitura

- **ErronkaApi/Kontrollerrak**: APIaren helbideak (endpoints).
- **ErronkaApi/DTOak**: Datuak sartzeko eta ateratzeko fitxategiak.
- **ErronkaApi/Repositorioak**: Datu-basearekin hitz egiten duen zatia.
- **ErronkaApi/Modeloak**: Datu-baseko taulak.
- **ErronkaApi/Mapeoak**: NHibernate loturak.
- **ErronkaApi/Middlewareak**: Log-ak eta saioak kudeatzeko.

Helbide nagusiak

- **api/login**: Sartzeko eta baimenak ikusteko.
- **api/erabiltzaileak**: Erabiltzaileak kudeatzeko.
- **api/kategoriak**: Kategoriak kudeatzeko.
- **api/produktuak**: Produktuak kudeatzeko.
- **api/mahaiak**: Mahaiak ikusteko.
- **api/Erreserbak**: Erreserbak kudeatzeko.
- **api/ErreserbaMahaiak**: Erreserba eta mahaia lotzeko.
- **api/eskaerak**: Eskariak kudeatzeko.
- **api/Fakturak**: Fakturak ikusteko.
- **api/odoo**: Odoo-rako datuak.

Nola erabili

Beharrezkoa

- .NET 8 SDK
- MySQL datu-basea
- Liburutegiak kargatuta (NuGet)

Martxan jarri

```
dotnet restore ErronkaApi/ErronkaApi.csproj
dotnet run --project ErronkaApi/ErronkaApi.csproj
```

Garapenean hemen dago:

- **http://localhost:5093**
- **https://localhost:7236**

Swagger ikusteko **Development** moduan egon behar duzu.

DocFX dokumentazioa

Dokumentazioa egiteko:

```
docfx metadata docfx.json  
docfx build docfx.json  
docfx serve _site
```

Sarrera

ApiErronka2 jatetxea kudeatzeko proiektuaren barneko aldea da. API honek webgunea, TPV-a eta Odoo sistema lotzen ditu.

Zer egiten duen

API honek lau gauza nagusi egiten ditu:

1. Produktuak: Zer produktu eta kategoria dauden kudeatzen du.
2. Aretoa: Erabiltzaileak, mahaiak eta erreserbak kudeatzen ditu.
3. Zerbitzua: Eskariak, produktuak eta sukaldea kudeatzen ditu.
4. Administrazioa: Ordainketak eta fakturak kudeatzen ditu.

Datuak nola bidali

Dokumentazio hau dena ondo ulertzeko egin dugu:

- Kontrolatzaileek **DTO**ak erabiltzen dituzte datuak bidaltzeko eta jasotzeko.
- **DTO** bakoitzak lan bakarra du: sortu, aldatu, ikusi edo sinkronizatu.
- Erantzun guztiak **ErantzunaDTO<T>** barruan doaz, beti berdina izateko.

Gauzen arteko lotura

Hona hemen garrantzitsuenak:

- **Mahaia**: Jatetxeko mahai bat da.
- **Erreserba**: Mahai bat gordetzeko egun eta ordu batean.
- **Eskaera**: Mahai batean eskatzen dena da. Erreserba bati lotu ahal zaio.
- **EskaeraProduktuak**: Eskari batean dauden produktuak dira.
- **Faktura**: Azken ordainketa da eta PDF bat izan dezake.

Zer dokumentatu dugu

- Kontrolatzaileetan azalpenak jarri ditugu XML bidez.
- DTOetan azalpenak jarri ditugu.
- Markdown orriak egin ditugu dena hobeto azaltzeko.
- **README** fitxategia instalaziorako eta erabilerarako.

Hasteko Gida

Beharrezko gauzak

- .NET 8 SDK
- MySQL datu-basea
- `db.sql` fitxategia kargatuta izatea

APIa martxan jarri

```
dotnet restore ErronkaApi/ErronkaApi.csproj
dotnet run --project ErronkaApi/ErronkaApi.csproj
```

Garapen moduan, APIa helbide hauetan dago:

- `http://localhost:5093`
- `https://localhost:7236`

Swagger ikusteko `Development` moduan egon behar da.

Dokumentazioa DocFX-rekin egin

Hemen azaldutako dokumentazioa eta APIaren informazioa lotzen dira.

1. Informazioa prestatu

```
docfx metadata docfx.json
```

Honek kodea aztertzen du eta informazioa ateratzen du.

2. Webgunea eraiki

```
docfx build docfx.json
```

3. Lokalean ikusi

```
docfx serve _site
```

Zer irakurri lehenago

1. `README.md`: Proiektuaren ikuspegi orokorra izateko.
2. `introduction.md`: Gauzak nola lotzen diren ikusteko.

3. `api/index.md`: Kontrolatzaileak eta DTOak ulertzeko.
4. DocFX-ek sortutako orriak: Metodoak eta datuak xehetasunez ikusteko.

APIaren Azalpena

Hemen **ApiErronka2** proiektuaren datuak nola mugitzen diren azaltzen da: zer datu sartzen diren eta zer ateratzen den.

DTOak nola erabili

- Sartzeko **DTOak**: Zerbait sortu edo aldatu nahi denean erabiltzen dira.
- Irteteko **DTOak**: Informazioa kanpora bidaltzeko erabiltzen dira, datu guztiak ez erakusteko.
- Batzuetan **DTO** bera erabiltzen da sartzeko eta irteteko, datuak berdinak badira.

Erreserbak, mahaiak eta eskariak

Hau da prozesu garrantzitsua:

1. Erabiltzaileak **api/mahaiak** bidez ikusten du zein mahai dauden libre.
2. Erreserba bat egon ezker, **api/Erreserbak** bidez kudeatzen da.
3. Eskari bat irekitzeko **api/eskaerak** erabiltzen da **EskaeraSortuDTO**-rekin. Erreserba bat izan dezake lotuta.
4. Eskaria mahai bati lotzen zaio eta produktuak gastatzen ditu.
5. Zerbitzua amaitzean, ordaindu egiten da eta faktura sortzen da.

Gauza garrantzitsuak

- **EskaeraDTO**-k ez ditu produktuak erakusten; horretarako **EskaeraLortuDTO** dago.
- **ErreserbaMahaiDTO**-k erreserba eta mahaia lotzen ditu.
- DocFX-ek sortutako orrietan kontrolatzaile eta DTO guztiak ikusiko dituzu azalpenekin.

Nola mugitu

- **APIaren xehetasunak**: Klik egin ezkerreko menuan **Generated Reference** atalean. Hor ikusiko dituzu kontrolatzaile eta DTO guztiak banan-banan.
- Kontrolatzaileetan azalpenak jarri ditugu zer egiten duten ulertzeko.
- DTOetan propietate bakoitzaren azalpena daukazu.